
Diseño centrado en el usuario

Etapas de Diseño de la UI



Licencia de Creative Commons

Diseño centrado en el usuario-Etapas de Diseño de la UI by Esp.Lic.Ivana Harari is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported License.

Etapa de Diseño de la Interfaz del Usuario

Aspectos de Diseño de una UI

✓ Aspectos Generales del diseño

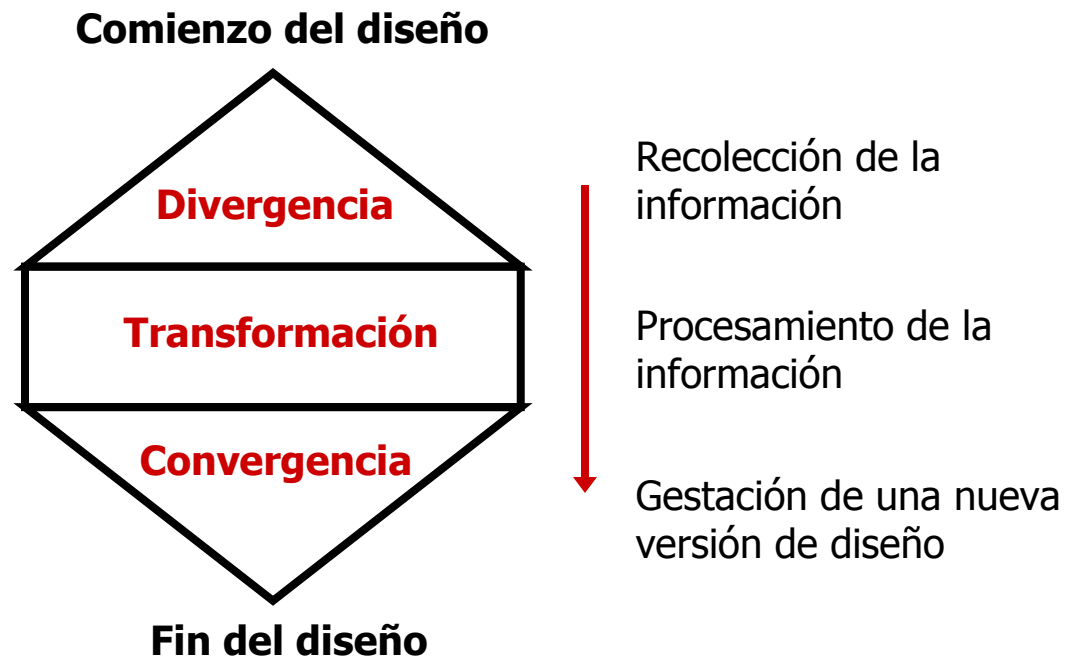
- **Características del proceso de diseño**
- **Actividades involucradas en el diseño**
 - Identificar los servicios de cada componente de la UI
 - Identificar los objetos computacionales tales como objetos semánticos y sintácticos
 - Hacer explícito el sistema identificando los objetos de interacción
- **Objetivos del diseño**
- **Normas de diseño según tipo de interfaz del usuario**

Aspectos de Diseño de una UI

Aspectos Generales

✓ Características del proceso de diseño

Hay tres etapas importantes dentro de la fase de diseño [Jones 92']:



Aspectos de Diseño de una UI

Aspectos Generales

✓ Características del proceso de diseño (Cont.)

▪ Etapa de Divergencia

- Manejo de información masiva
- Manejo de incertidumbre y ambigüedad
- Espacio de búsqueda de toda posible solución

▪ Etapa de Transformación

- Proceso de síntesis, descarte, refinamiento de la información
- Empleo de aspectos teóricos, heurísticas
- Análisis de estándares y recomendaciones

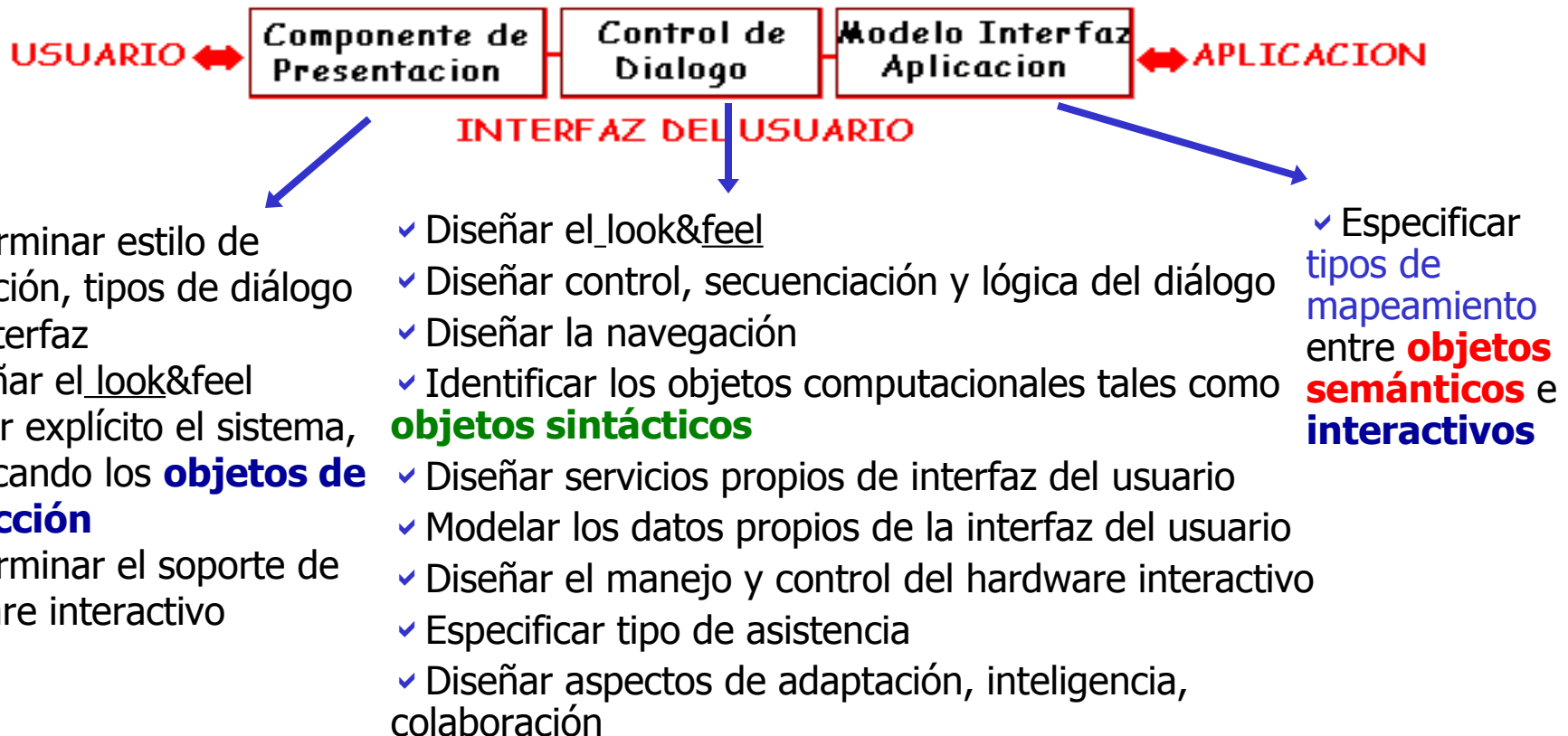
▪ Etapa de Convergencia

- Postulación de una nueva versión de diseño

Aspectos de Diseño de una UI

Aspectos Generales

✓ Actividades involucradas en el diseño



Aspectos de Diseño de una UI

Aspectos Generales

✓ Actividades involucradas en el diseño (Cont.)

Identificar los objetos computacionales tales como objetos **semánticos** y **sintácticos**

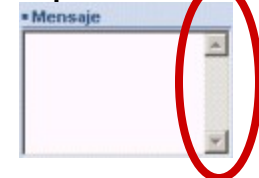
▪ Objetos **semánticos**

- Son aquellos que modelan los objetos tareas
- Son procesados y mantenidos por el corazón funcional o aplicación



▪ Objetos **sintácticos**

- Representan conceptos y funcionalidad inherentes a la tecnología de la computación e independiente del dominio de tareas
- Son nociones útiles para complementar las tareas de la aplicación
- Representan información y servicios necesarios para la componente de control de diálogo de la interfaz del usuario
- Son procesados y mantenidos por la interfaz del usuario



Aspectos de Diseño de una UI

Aspectos Generales

✓ Actividades involucradas en el diseño (Cont.)

Hacer explícito el sistema, identificando los objetos de interacción

▪ Objetos de interacción

- Son elementos que viven en la componente de presentación de la interfaz del usuario
- Representan visualmente a objetos sintácticos y semánticos
- Consisten de interacción –input- y de presentación –output-
- Contienen propiedades y comportamiento determinados
- Pueden ser estructuras simples como complejas
- Por ejemplo campos de entrada, check box, combo box, radio buttons, listas, tablas, paneles, cajas de diálogo, menús, ventanas, browsers, entre otros
- Especifican determinados mapeamientos con los objetos sintácticos y semánticos



Aspectos de Diseño de una UI

Aspectos Generales

✓ Actividades involucradas en el diseño (Cont.)

Tipos de mapeamientos entre objetos semánticos e interactivos



- **Correspondencia:** analizar cardinalidad de cada uno respecto del otro.
- **Estructura:** analizar complejidad del objeto de interacción que se requiera.
- **Propósito:** analizar si el objeto de interacción tiene un concepto semántico inherente o no.
- **Accesibilidad:** analizar si se admite el acceso a objetos de interacción según el objeto semántico correspondiente.
- **Instanciabilidad:** analizar si se instancia o no el objeto de interacción según el objeto semántico correspondiente.

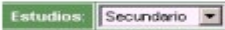
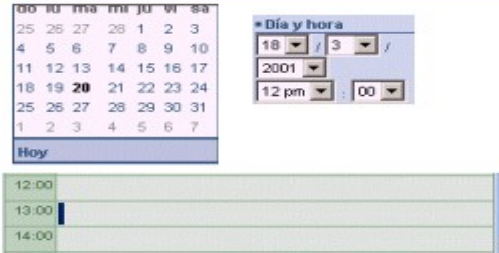
Aspectos de Diseño de una UI

Aspectos Generales

✓ Actividades involucradas en el diseño (Cont.)

Tipos de mapeamientos entre objetos **semánticos** e interactivos

- **Correspondencia:** diseñar tipo de relación entre ambos

Tipo de Correspondencia	Objeto de Interacción	Objeto Semántico
1 a 1		campo estudios
1 a n		varias tablas de datos
n a 1		campo fechaHora

Aspectos de Diseño de una UI

Aspectos Generales

✓ Actividades involucradas en el diseño (Cont.)

Tipos de mapeamientos entre objetos **semánticos** e interactivos

- Correspondencia

Tipo de Correspondencia	Objeto de Interacción	Objeto Semántico
n a n	Autor: diegodn E-mail: diegodn@netuniversitaria.com Fecha: 18/3/2001 Asunto: Soporte Técnico Mensaje: Hola, me llamo Diego Neirot, soy de Santa Fe y ofrezco mis servicios como Técnico Reparador de PC e Instalador de Redes Informáticas. Dichos estudios fueron adquiridos en el IAC (sucursal Santa Fe). Me ofrezco tanto para trabajar de manera particular como empleado. Muchas Gracias [Responder el mensaje Volver a la carpeta anterior] Listado de Respuestas Empleos Soporte Técnico por diegodn el 18/3/2001	varias tablas de datos

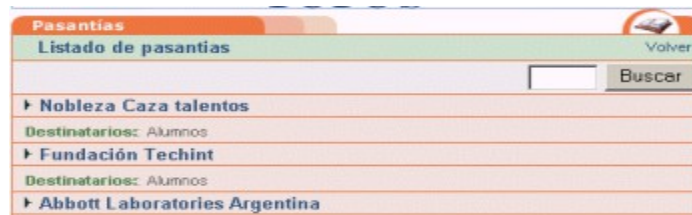
Aspectos de Diseño de una UI

Aspectos Generales

✓ Actividades involucradas en el diseño (Cont.)

Tipos de mapeamientos entre objetos **semánticos** e **interactivos**

- **Estructura:** especificar el uso de objetos de interacción complejos, compuestos como tablas, listas, grupos, ventanas o simples



- **Propósito:** especificar el uso de objetos de interacción de propósito general o específico
- **Accesibilidad:** especificar controles para determinar cuándo habilitar o deshabilitar objetos de interacción según el objeto semántico correspondiente
- **Instanciabilidad:** especificar controles para determinar cuándo crear o eliminar objetos de interacción según el objeto semántico correspondiente

Aspectos de Diseño de una UI

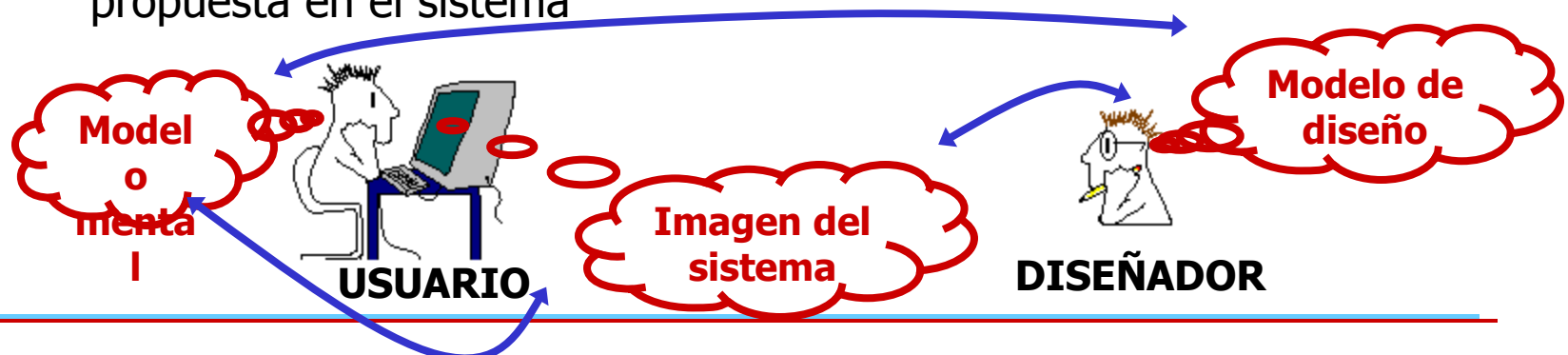
Aspectos Generales

✓ Objetivos del diseño

- Definir una interfaz que compatibilice los modelos del usuario con el funcional.
- Proveer Correspondencia directa
- Minimizar los gaps de ejecución y evaluación

Definir una interfaz que compatibilice los modelos del usuario con el funcional

- Las expectativas de los usuarios no debe diferir con la representación propuesta en el sistema

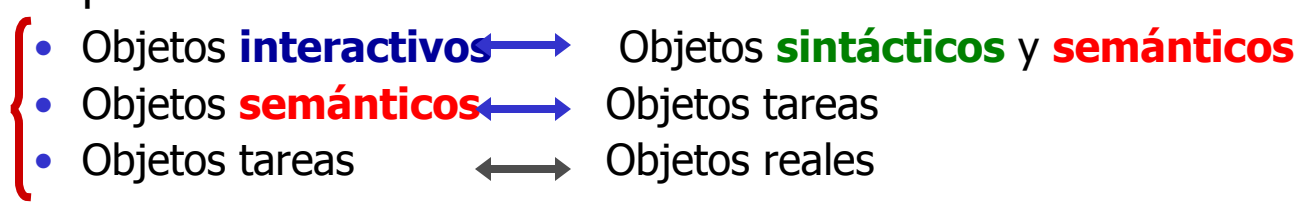


Aspectos de Diseño de una UI

Aspectos Generales

✓ Objetivos del diseño (Cont.)

Proveer correspondencia directa

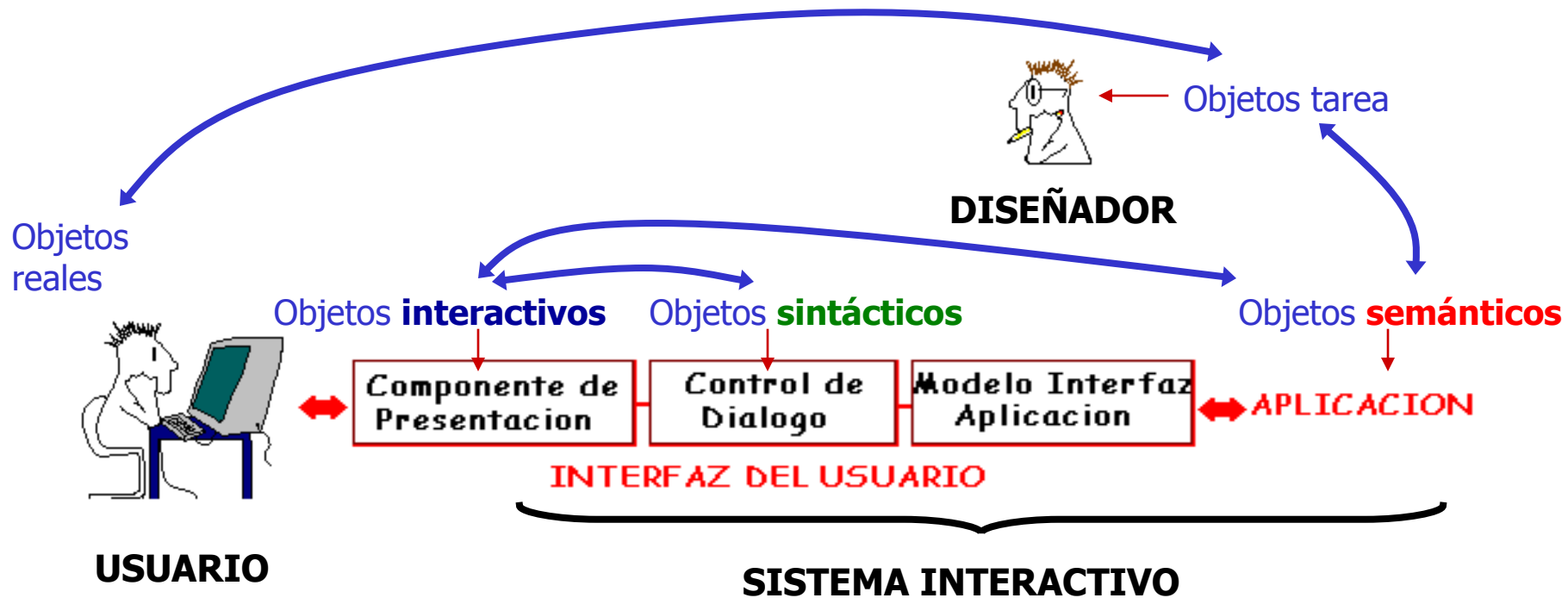
- La **correspondencia directa** -definida por Hutchins y Norman, 86'- determina el grado de representatividad de los objetos que intervienen en el proceso interactivo
- Determina un principio de diseño básico en donde debe existir concordancia entre los objetos computacionales y no computacionales:
 - 

The diagram consists of a red curly brace on the left containing three bullet points. The first bullet point is 'Objetos **interactivos**' followed by a blue arrow pointing right to 'Objetos **sintácticos** y **semánticos**'. The second bullet point is 'Objetos **semánticos**' followed by a blue arrow pointing right to 'Objetos tareas'. The third bullet point is 'Objetos tareas' followed by a grey double-headed arrow pointing to 'Objetos reales'.
- Esto permite la relación entre el modelo del usuario, modelo del diseñador y la imagen del sistema
- Como resultado se asegura minimizar de los gaps de ejecución y evaluación

Aspectos de Diseño de una UI

Aspectos Generales

- ✓ **Objetivos del diseño (Cont.)**
Proveer correspondencia directa



Aspectos de Diseño de una UI

Aspectos Generales

✓ **Objetivos del diseño (Cont.)**

Minimizar los gaps de ejecución y evaluación

■ **Gap de ejecución**

- Se refiere al esfuerzo mental que el usuario debe tener cuando traslada su intención en requerimientos propios del sistema
- Se minimiza el gap de ejecución si el sistema provee una interacción fácilmente manejable

■ **Gap de evaluación**

- Se refiere al esfuerzo mental que el usuario debe realizar cuando interpreta el estado del sistema en términos de su representación mental.
- Se minimiza el gap de evaluación si el sistema provee una representación física fácilmente percibible

Aspectos de Diseño de una UI

Aspectos Generales

✓ **Objetivos del diseño (Cont.)**

Minimizar los gaps de ejecución y evaluación

- 7 Estados de Acción de Donald Norman existentes en una interacción
 - 1. Formulación del objetivo
 - 2. Formación de la intención
 - 3. Especificación de la acción
 - 4. Ejecución de la acción
 - 5. Percepción del estado
 - 6. Interpretación del estado
 - 7. Evaluación del resultado
- Ejecución**
- Evaluación**

Aspectos de Diseño de una UI

Aspectos Generales

✓ Objetivos del diseño (Cont.)

Minimizar los gaps de ejecución y evaluación

